שם: _____ תאריך: _____

המספרים הטבעיים – פעולות ותכונות

תזכורת סדר פעולות: סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.
מתחלק ב-**3** (או ב-**9**) – אם סכום הספרות מתחלק ב-**3** (או ב-**9**). מתחלק ב-**6** – אם מתחלק ב-**2** וב-**3**.

1 חשבו ★☆☆

א. $4{,}319 \times 7$

ב. $43{,}120 : 7$

ג. $4{,}312 : 14$

ד. 608×25

ה. $90{,}000 - 37{,}465$

ו. $1{,}236 \times 105$

2 סדר פעולות ★★☆

א. $250 - 50 \times 4 + 10 =$ _____

ב. $(250 - 50) \times (4 + 10) =$ _____

ג. $1{,}000 : 8 : 5 =$ _____

ד. $1{,}000 : (8 : 2) =$ _____

ה. $36 + 64 : 8 \times 2 =$ _____

ו. $(36 + 64) : (10 \times 2) =$ _____

3 מצאו מספר מתאים לכל סעיף – מצאו לפחות מספר אחד. ★★☆

א. מספר דו-ספרתי שמתחלק ב-**3** אבל לא מתחלק ב-**6** _____

ב. מספר ראשוני שסכום הספרות שלו **4** _____

ג. מספר זוגי שאם מעגלים אותו לעשרות מקבלים **80** _____

ד. מספר שספרת העשרות שלו קטנה ב-**4** מספרת היחידות שלו _____

4 הספרה החסרה ★★☆

כתבו בריבוע ספרה, כך שהחילוק יהיה בלי שארית. מצאו את כל האפשרויות.

א. $5 : 395,\square 6$

ב. $3 : 3\square$

ג. $6 : 38\square$

ד. $4 : \square 08$

5 מכונה של פעולות ★★☆

המכונה כופלת את המספר שנכנס, ואז מוסיפה מספר.

נכנס	3	5	8	10	
יוצא	11	17	26		50

א. מה הכלל של המכונה? ב. השלימו את הטבלה.

6 אומדן ★★☆

א. בלי לחשב בדיוק: האם 52×398 גדול מ-$20{,}000$ או קטן ממנו?

תשובה:

ב. נעמה אמרה ש-$7{,}980 : 38$ שווה בערך $2{,}000$. האם היא צודקת?

תשובה:

7 אתגר ★★★

א. כתבו שני תרגילי כפל שונים שהתוצאה של כל אחד מהם קטנה פי 2 מהתוצאה של 25×48.

תשובה:

ב. סכום של שלושה מספרים טבעיים עוקבים הוא 93. מהם המספרים?

תשובה:

שברים • כפל

שם: _____ תאריך: _____

כפל שברים

תזכורת כפל שברים: מכפילים מונה במונה ומכנה במכנה. למשל: $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$. "$\frac{3}{4}$ מ-20" פירושו $\frac{3}{4} \times 20 = 15$. מספר מעורב הופכים קודם לשבר: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

1 שלם כפול שבר ★★★

א. $4 \times \frac{2}{3} =$ _____

ב. $6 \times \frac{3}{4} =$ _____

ג. $5 \times \frac{2}{5} =$ _____

ד. $16 \times \frac{3}{8} =$ _____

ה. $15 \times \frac{2}{3} =$ _____

ו. $10 \times \frac{7}{10} =$ _____

2 שבר כפול שבר אם אפשר – צמצמו. ★★★

א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =$ _____

ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$ _____

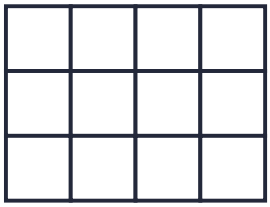
ג. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} =$ _____

ד. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$ _____

ה. $\frac{7}{10} \times \frac{1}{2} =$ _____

ו. $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} =$ _____

3 מודל שטח ריבוע שלם חולק ל-12 חלקים. צבעו $\frac{3}{4}$ מהעמודות, ו-$\frac{2}{3}$ מהשורות. ★★★



א. איזה חלק מהריבוע צבוע פעמיים? _____

ב. חשבו את התרגיל המתאים: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ _____

4 מספרים מעורבים
הפכו לשברים, הכפילו וצמצמו. ★★☆

א. $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$ _____

ב. $2\frac{1}{4} \times 4 =$ _____

ג. $1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{5} =$ _____

ד. $3 \times 2\frac{1}{3} =$ _____

ה. $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{7} =$ _____

ו. $2\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} =$ _____

5 גדול או קטן מ-12?
בלי לחשב: האם המכפלה גדולה מ-12 או קטנה ממנו? הסבירו. ★★☆

א. $\frac{3}{4} \times 12$ _____

ב. $\frac{5}{4} \times 12$ _____

ג. $1\frac{1}{3} \times 12$ _____

ד. $\frac{9}{10} \times 12$ _____

6 בעיות ★★☆

א. בכיתה 32 תלמידים, ו-$\frac{3}{4}$ מהם יצאו לטיול. כמה תלמידים יצאו לטיול?

תשובה: _____

ב. ליטר מיץ עולה 8 ₪. כמה עולים $2\frac{1}{2}$ ליטרים?

תשובה: _____

ג. נשארו $\frac{2}{3}$ מהעוגה. דנה אכלה חצי ממה שנשאר. איזה חלק מכל העוגה אכלה דנה?

תשובה: _____

ד. אורך הגינה $\frac{3}{4}$ ק"מ, ורוחבה $\frac{2}{3}$ ק"מ. מה השטח של הגינה?

תשובה: _____

7 אתגר ★★★

א. חשבו: $\frac{1}{2}$ מ-$\frac{1}{3}$ מ-$\frac{3}{4}$ מ-48. אפשר לחשב בשתי דרכים – נסו את שתיהן.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

שברים • חילוק

חילוק שברים

תזכורת לחלק בשבר – זה לכפול בשבר ההפוך: $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12}$

שבר הוא גם מנת חילוק: $\frac{3}{4} = 3 : 4$. חילוק כ"כמה פעמים נכנס": $8 : \frac{1}{4} = 2$ (ב-2 שלמים יש 8 רבעים).

1 כמה פעמים נכנס? למשל: כמה רבעים יש ב-2?

★☆☆

א. $2 : \frac{1}{4} =$ _____

ב. $3 : \frac{1}{2} =$ _____

ג. $1 : \frac{1}{5} =$ _____

ד. $4 : \frac{2}{3} =$ _____

ה. $6 : \frac{3}{4} =$ _____

ו. $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} =$ _____

2 שבר לחלק בשלם

★☆☆

א. $\frac{4}{5} : 2 =$ _____

ב. $\frac{3}{4} : 3 =$ _____

ג. $\frac{2}{3} : 4 =$ _____

ד. $\frac{5}{8} : 5 =$ _____

ה. $\frac{6}{7} : 2 =$ _____

ו. $\frac{1}{2} : 3 =$ _____

3 שבר לחלק בשבר כפלו בשבר ההפוך, וצמצמו.

★★☆

א. $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} =$ _____

ב. $\frac{3}{4} : \frac{3}{8} =$ _____

ג. $\frac{5}{6} : \frac{1}{3} =$ _____

ד. $\frac{7}{10} : \frac{7}{5} =$ _____

ה. $\frac{4}{9} : \frac{2}{3} =$ _____

ו. $1\frac{1}{2} : \frac{3}{4} =$ _____

4 שבר כמנת חילוק ★★☆

א. $____ = 3 : 4$

ב. $____ = 7 : 2$

ג. $____ = 5 : 8$

ד. $____ = 10 : 4$

5 מספרים מעורבים ★★☆

א. $____ = 2\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$

ב. $____ = 3\frac{3}{4} : 1\frac{1}{4}$

ג. $____ = 4\frac{1}{2} : 3$

ד. $____ = 6 : 1\frac{1}{2}$

6 בעיות ★★☆

א. בבקבוק $2\frac{1}{4}$ ליטר מיץ. ממלאים כוסות של $\frac{1}{4}$ ליטר. כמה כוסות אפשר למלא?

תשובה: ____

ב. סרט באורך $\frac{7}{8}$ מטר חותכים ל-7 חלקים שווים. מה האורך של כל חלק?

תשובה: ____

ג. חילקו 3 פיצות שווה בשווה בין 4 ילדים. כמה פיצה קיבל כל ילד?

תשובה: ____

ד. $\frac{3}{5}$ מתלמידי הכיתה הם 18 תלמידים. כמה תלמידים יש בכיתה?

תשובה: ____

7 אתגר – גדול או קטן? ★★★

בלי לחשב: האם המנה גדולה מ-12 או קטנה ממנו? הסבירו, ואחר כך בדקו.

א. $12 : \frac{3}{4}$

תשובה: ____

ב. $12 : \frac{4}{3}$

תשובה: ____

שם: _____ תאריך: _____

שברים – סדר פעולות, חלק ושלם

תזכורת חלק מכמות: $\frac{3}{4}$ מ-20 הם 15 (רבע מ-20 הוא 5, ושלושה רבעים הם 15).

מציאת השלם: אם $\frac{3}{4}$ מהמספר הם 15, אז רבע הוא 5, והמספר כולו 20.

1 סדר פעולות

קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. ★☆☆

א. _____ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$

ב. _____ $= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 6$

ג. _____ $= 2 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$

ד. _____ $= \frac{3}{4} : \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

ה. _____ $= \frac{3}{10} : \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}\right)$

ו. _____ $= \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2}$

2 חשבו בדרך נוחה

היעזרו בחוק הפילוג ובחוק הקיבוץ. ★★☆

א. _____ $= \frac{3}{4} \times 8 + \frac{3}{4} \times 4$

ב. _____ $= \frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{3}{2}$

ג. _____ $= 12 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$

ד. _____ $= \frac{4}{5} \times 17 - \frac{4}{5} \times 7$

3 חלק מכמות

★★☆

א. $\frac{2}{3}$ מ-27 הם _____

ב. $\frac{3}{4}$ מ-60 הם _____

ג. $\frac{5}{8}$ מ-40 הם _____

ד. $\frac{7}{10}$ מ-200 הם _____

ה. $\frac{3}{5}$ מ-60 דקות הם _____

ו. $\frac{1}{4}$ מ-1,000 גרם הם _____

4 מציאת השלם
מצאו קודם את החלק האחד (שבר היחידה). ★★☆

א. $\frac{3}{4}$ מהמספר הם **24**. המספר: ____

ב. $\frac{2}{5}$ מהמספר הם **10**. המספר: ____

ג. $\frac{5}{6}$ מהמספר הם **40**. המספר: ____

ד. $\frac{3}{8}$ מהמספר הם **15**. המספר: ____

5 "פי" או "ב-"?
★★☆

א. המספר שגדול פי **3** מ-$\frac{2}{5}$: ____

ב. המספר שגדול ב-**3** מ-$\frac{2}{5}$: ____

ג. המספר שקטן פי **2** מ-$\frac{3}{4}$: ____

ד. המספר שקטן ב-$\frac{1}{2}$ מ-$\frac{3}{4}$: ____

6 בעיות
★★☆

א. בכיתה **36** תלמידים. $\frac{4}{9}$ מהם בנים. כמה בנות בכיתה?

תשובה: _____

ב. יוסי קרא $\frac{2}{5}$ מהספר, שהם **60** עמודים. כמה עמודים יש בספר כולו?

תשובה: _____

ג. דנה הוציאה רבע מכספה על ספר, ושליש מכספה על משחק. איזה חלק מכספה נשאר לה?

תשובה: _____

ד. איזה חלק של שבוע הם יממה אחת ו-**12** שעות? ואיזה חלק של יממה הם **3** שעות?

תשובה: _____

7 אתגר
★★★

א. גלית אכלה שליש מהעוגיות שבקופסה, ואחר כך חצי ממה שנשאר. בקופסה נשארו **8** עוגיות. כמה עוגיות היו בה בהתחלה?

תשובה: _____

ב. חברו שאלה מילולית שמתאימה לתרגיל $20 \times \frac{3}{4}$, ופתרו אותה.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

כפל שברים עשרוניים

תזכורת כופלים ב-10 – הנקודה זזה ספרה אחת ימינה: $3.45 \times 10 = 34.5$. מחלקים ב-10 – ספרה אחת שמאלה.

כפל עשרוניים: כופלים בלי הנקודה, וסופרים ספרות אחרי הנקודה בשני הגורמים: $0.2 \times 0.3 = 0.06$

1 כפל וחילוק ב-10, ב-100 וב-1,000 ★☆☆

א. $3.45 \times 10 =$ _____

ב. $0.6 \times 100 =$ _____

ג. $2.007 \times 1{,}000 =$ _____

ד. $45.2 : 10 =$ _____

ה. $3.8 : 100 =$ _____

ו. $125 : 1{,}000 =$ _____

ז. $0.09 \times 100 =$ _____

ח. $7 : 100 =$ _____

ט. $0.5 : 10 =$ _____

2 מה המספר החסר? ★★☆

א. $3.6 \times \square = 360$

ב. $\square : 100 = 0.42$

ג. $0.075 \times \square = 75$

ד. $\square \times 10 = 0.3$

3 המשיכו את הסדרה בכל סדרה כופלים (או מחלקים) באותו מספר. כתבו גם את הכלל. ★★☆

א. 0.004، 0.04، 0.4، ____ , ____ כלל: ____

ב. 1,000، 100، 10، ____ , ____ כלל: ____

ג. 0.3، 0.6، 1.2، ____ , ____ כלל: ____

ד. 96، 48، 24، ____ , ____ כלל: ____

4 כפל שבר עשרוני במספר שלם ★☆☆

א. $0.3 \times 4 =$ _____

ב. $2.5 \times 6 =$ _____

ג. $0.08 \times 7 =$ _____

ד. $1.25 \times 8 =$ _____

ה. $0.2 \times 30 =$ _____

ו. $0.04 \times 12 =$ _____

5 כפל שברים עשרוניים ★★☆

א. $0.3 \times 0.2 =$ _____

ב. $1.5 \times 0.4 =$ _____

ג. $2.4 \times 1.5 =$ _____

ד. $0.5 \times 0.5 =$ _____

ה. $3.2 \times 0.01 =$ _____

ו. $12.5 \times 0.8 =$ _____

6 בלי לכפול ★★☆

נתון: $36 \times 14 = 504$. מצאו את המכפלות.

א. $3.6 \times 14 =$ _____

ב. $1.4 \times 3.6 =$ _____

ג. $0.36 \times 14 =$ _____

ד. $0.14 \times 36 =$ _____

ה. $1.4 \times 360 =$ _____

ו. $0.36 \times 0.14 =$ _____

7 בעיות ★★☆

א. קילוגרם תפוחים עולה **7.90** ₪. כמה עולים **3** ק"ג תפוחים?

תשובה: _____

ב. אורך מלבן **4.5** ס"מ, ורוחבו **2.4** ס"מ. מה השטח שלו?

תשובה: _____

ג. המשקל של חרק הוא **0.02** גרם, והמשקל של ציפור הוא **2.02** ק"ג. פי כמה גדול המשקל של הציפור?

תשובה: _____

ד. השטח של מלבן הוא **12** סמ"ר, ואורכי הצלעות שלו אינם מספרים שלמים. תנו דוגמה לאורכי הצלעות.

תשובה: _____

8 אתגר – כפל תמיד מגדיל? ★★★

א. נועה אמרה: "כשכופלים מספר, התוצאה תמיד גדולה מהמספר". תנו דוגמה שמראה שהיא טועה.

תשובה: _____

ב. בלי לחשב: איזו מכפלה הכי גדולה? 0.9×4.8, 1.1×4.8, 0.99×4.8

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

חילוק שברים עשרוניים ואומדן

תזכורת כופלים את המחולק ואת המחלק באותו מספר, והמנה לא משתנה: $2.4 : 0.4 = 24 : 4 = 6$

אומדן: מעגלים למספרים נוחים ומחשבים בעל-פה. למשל, $19.8 : 4.1$ קרוב ל-$20 : 4$, כלומר בערך 5.

1 שבר עשרוני לחלק במספר שלם ★☆☆

א. $4.8 : 4 =$ _____

ב. $0.32 : 4 =$ _____

ג. $7.5 : 5 =$ _____

ד. $0.9 : 3 =$ _____

ה. $12.6 : 6 =$ _____

ו. $3 : 4 =$ _____

2 תרגיל שקול כתבו תרגיל שקול בלי נקודה עשרונית במחלק, ופתרו. ★★☆

א. $2.4 : 0.4 =$ _____

ב. $1.5 : 0.3 =$ _____

ג. $0.63 : 0.09 =$ _____

ד. $4 : 0.5 =$ _____

ה. $100 : 0.25 =$ _____

ו. $7.2 : 0.08 =$ _____

3 חשבו ★★☆

א. $13.5 : 0.5 =$ _____

ב. $0.84 : 1.2 =$ _____

ג. $6.25 : 2.5 =$ _____

ד. $0.36 : 0.06 =$ _____

ה. $5.6 : 0.7 =$ _____

ו. $2.1 : 0.03 =$ _____

4 סדר פעולות ★★☆

א. $2.5 + 1.5 \times 4 =$ _____

ב. $(2.5 + 1.5) \times 4 =$ _____

ג. $10 - 0.6 : 0.2 =$ _____

ד. $4.8 : 1.2 - 0.4 \times 5 =$ _____

ה. $0.5 \times (3.2 - 1.2) + 0.25 =$ _____

ו. $(1 - 0.75) \times 12 =$ _____

5 אומדן

מעגלים, ואז מחשבים בעל-פה. ★★☆

א. 3.1×49.8 בערך ____

ב. $4.1 : 19.9$ בערך ____

ג. 302×0.98 בערך ____

ד. $2.9 : 61.2$ בערך ____

6 נכון או לא נכון?

בלי לחשב במדויק: בכל תרגיל, האם התוצאה הגיונית? תקנו את השגויים. ★★☆

א. $3.6 \times 0.9 = 3.24$ ____

ב. $4.2 \times 1.5 = 0.63$ ____

ג. $8.4 : 0.2 = 4.2$ ____

ד. $0.5 \times 0.5 = 0.25$ ____

ה. $9.6 : 3 = 3.2$ ____

ו. $1.2 : 0.4 = 0.3$ ____

7 בעיות ★★☆

א. חבל באורך **7.5** מטרים חותכים לחתיכות של **0.25** מטר. כמה חתיכות יהיו?

תשובה: _____

ב. **4** מחברות זהות עלו יחד **18.60** ₪. כמה עלתה כל מחברת?

תשובה: _____

ג. מבקבוק של **1.5** ליטר מוזגים מיץ לכוסות של **0.2** ליטר. כמה כוסות מלאות אפשר למזוג?

תשובה: _____

ד. מכונית נסעה באותה מהירות **157.5** ק"מ ב-**2.5** שעות. כמה קילומטרים נסעה בכל שעה?

תשובה: _____

8 אתגר – חילוק תמיד מקטין? ★★★

א. בלי לחשב: האם $0.9 : 36$ גדול מ-**36** או קטן ממנו? הסבירו, ואחר כך בדקו.

תשובה: _____

ב. מצאו מספר שאם מחלקים אותו ב-**0.5** מקבלים **9**.

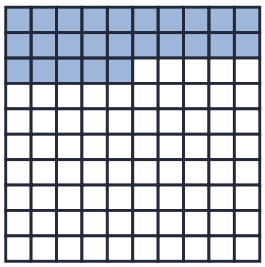
תשובה: _____

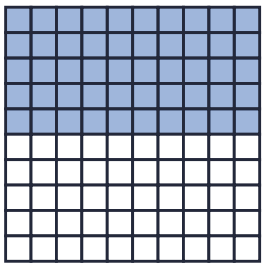
שם: _____ תאריך: _____

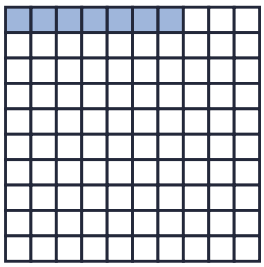
אחוזים – הכרה וחישוב אחוז מכמות

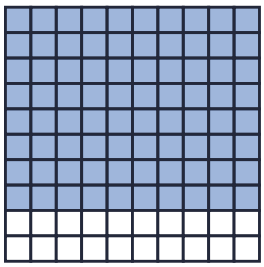
תזכורת אחוז אחד הוא מאית: $0.01 = \frac{1}{100} = 1\%$. השלם כולו הוא 100%.
50% הם חצי, 25% הם רבע, ו־10% הם עשירית. למשל, 10% מ־240 הם 24, ולכן 30% מ־240 הם 72.

1 איזה אחוז צבוע? כל ריבוע מחולק ל־100 משבצות. ★☆☆

א.

____%

ב.

____%

ג.

____%

ד.

____%

2 שבר · שבר עשרוני · אחוז השלימו את הטבלה. ★☆☆

שבר פשוט	שבר עשרוני	אחוז
$\frac{3}{4}$		
	0.4	
		35%
$\frac{1}{20}$		
	0.06	
		90%

3 חשבו בעל-פה ★★☆

א. 50% מ־80 הם ____

ב. 25% מ־60 הם ____

ג. 10% מ־350 הם ____

ד. 1% מ־700 הם ____

ה. 20% מ־45 הם ____

ו. 75% מ־40 הם ____

ז. 40% מ־150 הם ____

ח. 60% מ־25 הם ____

ט. 80% מ־90 הם ____

4 בעזרת 10% ו-1% השלימו את הטבלה. רמז: 5% הם חצי מ-10%.

★★☆

	10%	5%	20%	30%	1%
240					
80					
1,500					

5 בעיות

★★☆

א. בכיתה 30 תלמידים, ו-40% מהם בנים. כמה בנות בכיתה?

תשובה: _____

ב. מחיר חולצה 120 ₪. במבצע יש הנחה של 25%. בכמה שקלים זולה החולצה?

תשובה: _____

ג. בקלמר 24 צבעים, ו-25% מהם כחולים. כמה צבעים כחולים יש בקלמר?

תשובה: _____

ד. בבקבוק 1.5 ליטר מיץ. שתו 20% מהמיץ. כמה ליטר מיץ שתו?

תשובה: _____

6 מה גדול יותר? כתבו את התוצאות, וסמנו את הגדולה.

★★☆

א. 10% מ-200 או 20% מ-100?

_____

ב. 25% מ-80 או 80% מ-20?

_____

ג. 1% מ-900 או 10% מ-80?

_____

ד. 50% מ-30 או 30% מ-50?

_____

7 אתגר

★★★

א. מצאו דרך קלה לחשב 8% מ-25 ו-36% מ-50. הסבירו.

תשובה: _____

ב. ב-20% מהבתים ברחוב יש חתול. ברחוב 6 בתים עם חתול. כמה בתים ברחוב?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

אחוזים – השלם, איזה אחוז, הנחה והתייקרות

תזכורת איזה אחוז? כותבים שבר ומרחיבים למכנה 100: 15 מתוך 50 הם $\frac{30}{100}$ = $\frac{15}{50}$, כלומר 30%.
הנחה של 20% – משלמים 80% מהמחיר. התייקרות של 20% – משלמים 120% מהמחיר.

1 איזה אחוז?

★☆☆

א. 45 מתוך 90 הם ____ אחוזים

ב. 3 מתוך 25 הם ____ אחוזים

ג. 18 מתוך 24 הם ____ אחוזים

ד. 40 מתוך 200 הם ____ אחוזים

ה. 7 מתוך 20 הם ____ אחוזים

ו. 12 מתוך 60 הם ____ אחוזים

2 מציאת השלם מצאו קודם 1% או 10% מהמספר.

★★☆

א. 80% ממספר הם 120. המספר: ____

ב. 25% ממספר הם 7. המספר: ____

ג. 10% ממספר הם 4.5. המספר: ____

ד. 60% ממספר הם 36. המספר: ____

3 הנחה

★★☆

א. מחיר 80 ₪, הנחה של 25%. המחיר החדש: ____ ₪

ב. מחיר 250 ₪, הנחה של 10%. המחיר החדש: ____ ₪

ג. מחיר 45 ₪, הנחה של 20%. המחיר החדש: ____ ₪

ד. מחיר 1,200 ₪, הנחה של 15%. המחיר החדש: ____ ₪

4 התייקרות

★★☆

א. מחיר 40 ₪, התייקרות של 10%. המחיר החדש: ____ ₪

ב. מחיר 150 ₪, התייקרות של 20%. המחיר החדש: ____ ₪

ג. מחיר 75 ₪, התייקרות של 40%. המחיר החדש: ____ ₪

ד. מחיר 2,000 ₪, התייקרות של 5%. המחיר החדש: ____ ₪

5 בעיות

★★☆

א. בכיתה **25** תלמידים, ו-**8** מהם משחקים כדורגל. איזה אחוז מהתלמידים משחקים כדורגל?

תשובה: _____

ב. אחרי הנחה של **20%**, מחיר האופניים הוא **640** ₪. מה היה המחיר לפני ההנחה?

תשובה: _____

ג. מגרש מלבני באורך **75** מטרים וברוחב **40** מטרים. שטח הדשא במגרש הוא **1,200** מ"ר. איזה אחוז מהמגרש מכוסה בדשא?

תשובה: _____

ד. בחנות נמכרו השבוע **156** ספרים – **30%** יותר מבשבוע שעבר. כמה ספרים נמכרו בשבוע שעבר?

תשובה: _____

6 איפה זול יותר?

★★☆

א. מכנסיים עולים **100** ₪. בחנות א' יש הנחה של **30%**, ובחנות ב' – הנחה של **25** ₪. באיזו חנות המכנסיים זולים יותר?

תשובה: _____

ב. חולצה עולה **60** ₪, ומעיל עולה **300** ₪. על שניהם יש הנחה של **10%**. על איזה פריט חוסכים יותר שקלים?

תשובה: _____

7 אתגר

★★★

א. יובל אמרה: "**50%** מ-**50** זה יותר מ-**40%** מ-**60**". האם היא צודקת? הסבירו.

תשובה: _____

ב. יובל ושירה שילמו אותו סכום על דובדבנים. שירה קנתה מזון שזול ב-**20%** לק"ג. מי קנתה יותר דובדבנים? הסבירו.

תשובה: _____

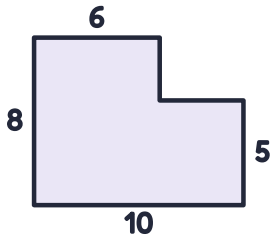
שם: _____ תאריך: _____

שטח והיקף של מצולעים מורכבים

תזכורת שטח של צורה מורכבת: מפרקים לצורות מוכרות, או משלימים למלבן ומחסירים. שטח משולש – חצי ממכפלת הבסיס בגובה.
היקף: מחברים את אורכי כל הצלעות שמסביב לצורה. צלע חסרה מוצאים בעזרת הצלעות שמולה.

1 שטח והיקף האורכים בסנטימטרים. מצאו קודם את הצלעות החסרות. ★★☆

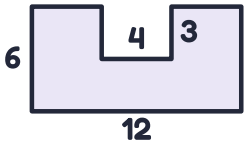
א.



א. שטח: _____

ב. היקף: _____

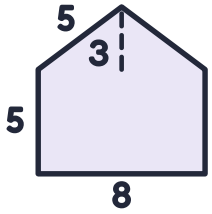
ב.



א. שטח: _____

ב. היקף: _____

ג.



א. שטח: _____

ב. היקף: _____

ד.



א. שטח: _____

ב. היקף: _____

2 היקף של צורות עם משולשים כל המשולשים הם שווי-צלעות. ★★★

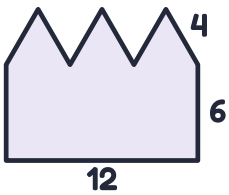
א.



על כל צלע של מחומש משוכלל (צלע 3 ס"מ) בנו משולש. מה ההיקף של הכוכב?

תשובה: _____

ב.



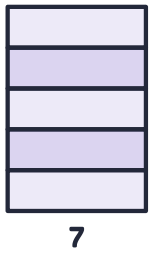
על הצלע העליונה של מלבן בנו שלושה משולשים. מה ההיקף של הצורה?

תשובה: _____

3 מלבנים

★★☆

א. חמישה מלבנים זהים, **7** על **2** ס"מ, הונחו זה על זה ויצרו מלבן גדול. מה ההיקף שלו, ומה השטח?



א. היקף: _____

ב. שטח: _____

ב. אורכי הצלעות של מלבן הם **10** ס"מ ו-**4** ס"מ. מגדילים את הצלע הארוכה ב-**20%**. מה ההיקף ומה השטח של המלבן החדש?

א. היקף: _____

ב. שטח: _____

ג. מגדילים ב-**3** ס"מ כל אחת משתי צלעות נגדיות של מלבן. איך ישתנה ההיקף של המלבן? הסבירו.

תשובה: _____

ד. רצפת חדר היא מלבן של **4.5** על **3.2** מטרים. כמה מ"ר שטיח צריך כדי לכסות את כל הרצפה?

תשובה: _____

4 אומדן

★★☆

א. אורכי הצלעות של מלבן הם **3.8** ס"מ ו-**3.9** ס"מ. בלי לחשב במדויק – מה נכון?

- השטח קטן מ-**12** סמ"ר
- השטח בין **12** ל-**15** סמ"ר
- השטח גדול מ-**15** סמ"ר

תשובה: _____

ב. אורכי הצלעות של מלבן הם **9.9** ס"מ ו-**5.1** ס"מ. בלי לחשב במדויק – מה נכון?

- השטח קטן מ-**50** סמ"ר
- השטח גדול מ-**50** סמ"ר
- אי אפשר לדעת בלי לחשב

תשובה: _____

5 אתגר

★★★

א. ההיקף של מלבן הוא **20** ס"מ, ואורכי הצלעות שלו הם מספרים שלמים. מה יכולים להיות אורכי הצלעות? לאיזה מלבן השטח הגדול ביותר?

תשובה: _____

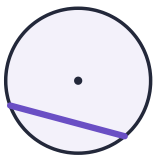
שם: _____ תאריך: _____

מעגל: רדיוס, קוטר והיקף

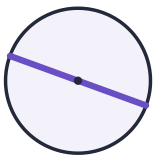
תזכורת כל הנקודות על המעגל רחוקות מהמרכז באותו מרחק – הרדיוס. הקוטר עובר דרך המרכז, ושווה לשני רדיוסים. היקף המעגל גדול פי π (בערך 3.14) מהקוטר: היקף = π × קוטר. למשל, קוטר 10 ס"מ – היקף בערך 31.4 ס"מ.

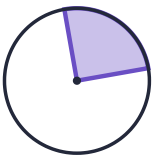
1 מה מסומן? כתבו: רדיוס, קוטר, מיתר, קשת או גזרה. ★☆☆

א.  _____

ב.  _____

ג.  _____

ד.  _____

ה.  _____

2 רדיוס וקוטר ★☆☆

א. רדיוס 4 ס"מ – קוטר: _____ ס"מ

ב. קוטר 15 ס"מ – רדיוס: _____ ס"מ

ג. רדיוס 2.5 ס"מ – קוטר: _____ ס"מ

ד. קוטר 1 ס"מ – רדיוס: _____ ס"מ

3 נכון או לא נכון? תקנו את המשפטים שאינם נכונים. ★★☆

א. הקוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל. _____

ב. כל הרדיוסים במעגל שווים באורכם. _____

ג. קוטר מורכב משלושה רדיוסים. _____

ד. כל מיתר עובר דרך מרכז המעגל. _____

4 היקף המעגל השתמשו ב-3.14 בתור π. ★★☆

א. קוטר 10 ס"מ – היקף: _____ ס"מ

ב. רדיוס 3 ס"מ – היקף: _____ ס"מ

ג. קוטר 2 ס"מ – היקף: _____ ס"מ

ד. רדיוס 0.5 ס"מ – היקף: _____ ס"מ

5 מההיקף אל הקוטר ★★★

א. היקף 62.8 ס"מ – קוטר: _____ ס"מ

ב. היקף 9.42 ס"מ – רדיוס: _____ ס"מ

6 חקר: פי כמה גדול ההיקף מהקוטר? ★★☆

מדדו בעזרת חוט וסרגל חפצים עגולים, ומלאו את הטבלה.

חפץ	קוטר (ס"מ)	היקף (ס"מ)	היקף לחלק בקוטר
כוס			
צלחת			
מטבע			
פחית			

מה גיליתם? _____

_____

7 בעיות ★★☆

א. הקוטר של גלגל אופניים הוא **70** ס"מ. כמה סנטימטרים מתקדמים האופניים כשהגלגל מסתובב **10** סיבובים?

תשובה: _____

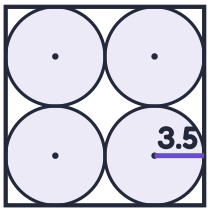
ב. הרדיוס של שולחן עגול הוא **0.6** מטר. כמה מטרים של סרט צריך כדי להקיף את השולחן?

תשובה: _____

8 שרטטו ואתגר ★★★

א. שרטטו במחוגה מעגל שהרדיוס שלו **3** ס"מ. סמנו בו רדיוס, קוטר ומיתר.

ב. בריבוע ארבעה עיגולים חופפים, והרדיוס של כל אחד הוא **3.5** ס"מ. מה ההיקף של הריבוע, ומה השטח שלו?



א. היקף: _____

ב. שטח: _____

שם: _____ תאריך: _____

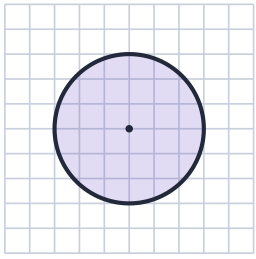
שטח העיגול

תזכורת שטח העיגול = π × רדיוס × רדיוס. למשל, לעיגול שהרדיוס שלו 10 ס"מ: $3.14 \times 10 \times 10 = 314$.
גזרה של רבע עיגול — השטח שלה רבע משטח העיגול. כך גם בדיאגרמת עיגול: רבע עיגול מייצג 25%.

1 אומדן על משבצות ★☆☆

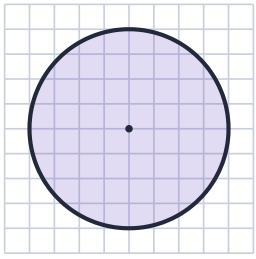
ספרו משבצות שלמות וחלקי משבצות: מה השטח של העיגול, בערך? אחר כך חשבו.

א.



רדיוס: 3 משבצות. שטח בערך: ____ משבצות

ב.



רדיוס: 4 משבצות. שטח בערך: ____ משבצות

2 חשבו את השטח ★★☆

השתמשו ב-3.14 בתור π. שימו לב — רדיוס או קוטר?

א. רדיוס 10 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ב. רדיוס 3 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ג. קוטר 8 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ד. רדיוס 0.5 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

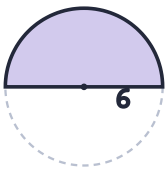
ה. קוטר 20 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ו. רדיוס 1 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

3 שטח של גזרה ★★☆

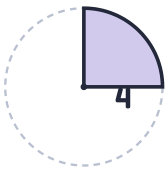
הרדיוסים בסנטימטרים. איזה חלק מהעיגול היא הגזרה?

א.



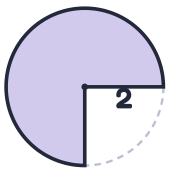
____ סמ"ר

ב.



____ סמ"ר

ג.

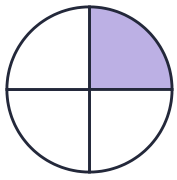


____ סמ"ר

4 איזה חלק מהעיגול צבוע? ★☆☆

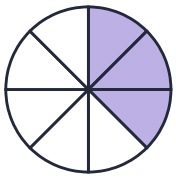
כתבו כשבר וגם באחוזים.

א.



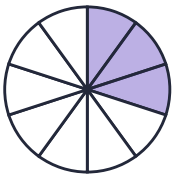
____

ב.



____

ג.



____

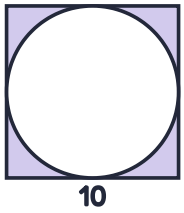
ד.



____

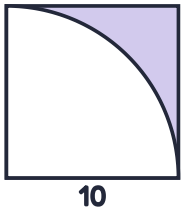
5 מה השטח הצבוע? האורכים בסנטימטרים. ★★★

א. עיגול בתוך ריבוע



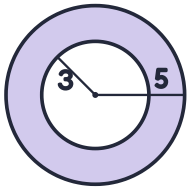
שטח: _____

ב. רבע עיגול בתוך ריבוע



שטח: _____

ג. טבעת



שטח: _____

6 היקף או שטח? מה צריך לחשב בכל מקרה? אין צורך לחשב. ★★☆

א. גדר מסביב לגינה עגולה: _____

ב. דשא שמכסה גינה עגולה: _____

ג. סרט מסביב לעוגה עגולה: _____

ד. מפה שמכסה שולחן עגול: _____

ה. המרחק שגלגל עובר בסיבוב אחד: _____

ו. צבע לצביעת שלט עגול: _____

7 בעיות ★★☆

א. במרכז הכיכר יש מזרקה עגולה, והרדיוס שלה **2** מטרים. מה השטח של המזרקה?

תשובה: _____

ב. הקוטר של פיצה גדולה הוא **30** ס"מ, ושל פיצה קטנה – **20** ס"מ. בכמה סמ"ר גדול השטח של הפיצה הגדולה?

תשובה: _____

8 אתגר ★★★

א. הרדיוס של עיגול גדל פי **2**. פי כמה גדל ההיקף של העיגול, ופי כמה גדל השטח שלו? בדקו בעזרת דוגמה.

תשובה: _____

ב. השטח של עיגול הוא **78.5** סמ"ר. מה הרדיוס שלו?

תשובה: _____

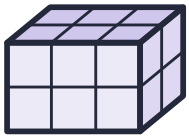
שם: _____ תאריך: _____

נפח של תיבה ויחידות נפח

תזכורת נפח של תיבה = אורך × רוחב × גובה. קובייה שהמקצוע שלה **1** ס"מ – הנפח שלה **1** סמ"ק.
ליטר אחד הוא **1,000** מ"ל, וגם **1,000** סמ"ק. מטר מעוקב (מ"ק) הוא **1,000** ליטר.

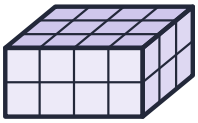
1 כמה קוביות? כל תיבה בנויה מקוביות של 1 סמ"ק. מה הנפח שלה? ★☆☆

א.



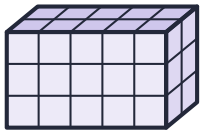
_____ סמ"ק

ב.



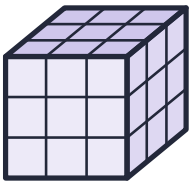
_____ סמ"ק

ג.



_____ סמ"ק

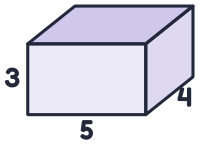
ד.



_____ סמ"ק

2 חשבו את הנפח המידות בסנטימטרים. ★★☆

א.



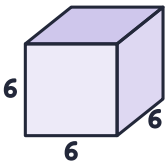
_____ סמ"ק

ב.



_____ סמ"ק

ג.



_____ סמ"ק

ד.



_____ סמ"ק

3 יחידות נפח ★★☆

א. **1** ליטר הם _____ מ"ל

ב. **1** מ"ק הם _____ ליטר

ג. **1** סמ"ק הם _____ מ"ל

ד. **2.5** ליטר הם _____ מ"ל

ה. **750** מ"ל הם _____ ליטר

ו. **3,000** סמ"ק הם _____ ליטר

4 איזו יחידה מתאימה? בחרו: מ"ל, ליטר, סמ"ק או מ"ק. ★☆☆

א. נפח המים בבריכת שחייה: _____

ב. כפית של תרופה: _____

ג. נפח של קופסת גפרורים: _____

ד. בקבוק משקה גדול: _____

5 בעיות

★★☆

א. הנפח של תיבה הוא **200** סמ"ק. האורך שלה **10** ס"מ, והרוחב **5** ס"מ. מה הגובה של התיבה?

תשובה: _____

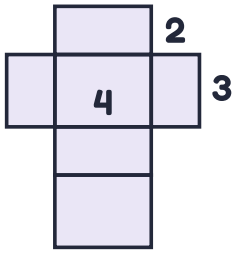
ב. המידות של אקווריום הן **50** ס"מ, **30** ס"מ ו-**40** ס"מ. כמה ליטרים של מים יש באקווריום מלא?

תשובה: _____

ג. כמה כוסות של **250** מ"ל אפשר למלא מבקבוק של ליטר וחצי?

תשובה: _____

ד.



מקפלים את הפריסה, ומתקבלת תיבה. מה הנפח שלה? (המידות בס"מ)

תשובה: _____

6 תיבות מקוביות

★★★

א. מ-**12** קוביות זהות בנו תיבה שהמידות שלה **1**, **1** ו-**12**. אילו תיבות אחרות אפשר לבנות מ-**12** הקוביות? כתבו את המידות.

תשובה: _____

ב. הנפח של תיבה הוא **84** סמ"ק, ואורכי המקצועות שלה הם מספרים שלמים. מצאו שלוש אפשרויות למידות של התיבה.

תשובה: _____

7 אתגר

★★★

א. האם אפשר למלא תיבה שהמידות שלה **10**, **5** ו-**4** ס"מ בקוביות שלמות שהמקצוע שלהן **4** ס"מ? הסבירו.

תשובה: _____

ב. מגדילים פי **2** כל מקצוע של קובייה. פי כמה גדל הנפח שלה? בדקו בעזרת דוגמה.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

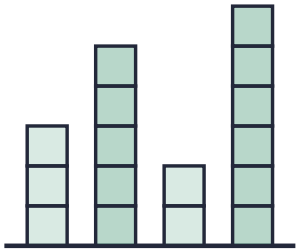
ממוצע

תזכורת ממוצע = סכום הנתונים לחלק במספר הנתונים. למשל, הממוצע של 3, 5 ו-7 הוא 3 : 15, כלומר 5.
הממוצע הוא מה שכל אחד היה מקבל בחלוקה שווה. הוא תמיד בין הנתון הקטן ביותר לנתון הגדול ביותר.

1 חלוקה שווה ★☆☆

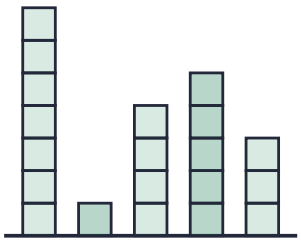
אם נסדר את הקוביות מחדש, כך שבכל המגדלים יהיה אותו מספר קוביות – כמה יהיו בכל מגדל?

א.



בכל מגדל: ____ קוביות

ב.



בכל מגדל: ____ קוביות

2 חשבו את הממוצע ★☆☆

א. 8, 6, 10 – ממוצע: ____

ב. 12, 15, 9, 14 – ממוצע: ____

ג. 2.5, 3.5, 4, 2 – ממוצע: ____

ד. 0, 10, 20 – ממוצע: ____

ה. 100, 98, 95, 97, 90 – ממוצע: ____

ו. 7, 7, 7, 7 – ממוצע: ____

3 טמפרטורות ★★☆

בטבלה – הטמפרטורה בצהריים בכל יום בשבוע.

יום	א׳	ב׳	ג׳	ד׳	ה׳
טמפרטורה (מעלות)	24	26	25	27	28

א. מה הטמפרטורה הממוצעת? _____

ב. באילו ימים הטמפרטורה הייתה גבוהה מהממוצע? _____

4 נכון או לא נכון? כתבו נכון או לא נכון, והסבירו בעזרת דוגמה. ★★☆

א. הממוצע הוא תמיד אחד מהנתונים.

_____

ב. הממוצע נמצא בין הנתון הקטן ביותר לנתון הגדול ביותר.

_____

ג. אם מוסיפים לנתונים את המספר **0**, הממוצע לא משתנה.

_____

ד. מספר התלמידים הממוצע בכיתה יכול להיות **27.5**.

_____

5 בעיות ★★☆

א. שקלו יחד **4** קלמנטינות, והמשקל היה **360** גרם. מה המשקל הממוצע של קלמנטינה?

תשובה: _____

ב. הציונים של דן בשני מבחנים הם **75** ו־**90**. איזה ציון הוא צריך לקבל במבחן השלישי, כדי שהממוצע יהיה **80**?

תשובה: _____

ג. הממוצע של **5** מספרים הוא **20**. מה יכולים להיות המספרים? תנו שתי דוגמאות שונות.

תשובה: _____

ד. הממוצע של **4** מספרים הוא **10**. מוסיפים את המספר **20**. מה הממוצע החדש?

תשובה: _____

6 אתגר ★★★

א. בכיתה ו'1 יש **20** תלמידים, והציון הממוצע במבחן הוא **80**. בכיתה ו'2 יש **30** תלמידים, והממוצע הוא **90**. נועה אמרה שהממוצע של כל **50** התלמידים הוא **85**. האם היא צודקת? מה הממוצע?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

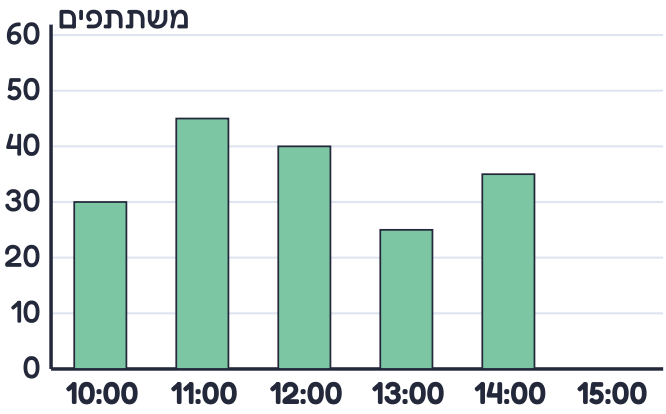
קריאה והצגה של נתונים

תזכורת בדיאגרמת עמודות קל להשוות בין הנתונים. בדיאגרמת עיגול רואים איזה חלק מהשלם כל נתון. בפיקטוגרמה כל ציור מייצג כמות. קוראים את המקרא לפני שעונים!

1 סיורים בשמורת טבע

בדיאגרמה – מספר המשתתפים בכל סיור ביום חמישי.

★★☆



א. באיזו שעה יצא הסיור הגדול ביותר?

ב. כמה משתתפים היו בחמשת הסיורים הראשונים יחד?

ג. **15** מהמשתתפים בסיור של **14:00** היו ילדים. איזה חלק מהמשתתפים בסיור הזה היו ילדים?

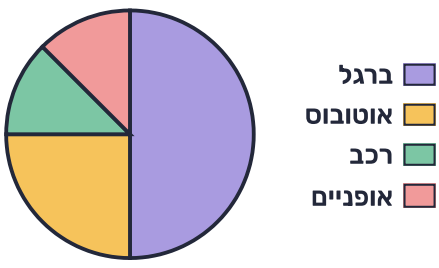
ד. בסיור של **15:00** היו **50** משתתפים. השלימו את העמודה בדיאגרמה.

ה. מה מספר המשתתפים הממוצע לסיור (בכל ששת הסיורים)?

2 איך מגיעים לבית הספר?

שאלו את **40** התלמידים בכיתה, והציגו את התשובות בדיאגרמת עיגול.

★★☆



א. איזו דרך הגעה הכי נפוצה?

ב. איזה אחוז מהתלמידים מגיעים באוטובוס?

ג. כמה תלמידים מגיעים ברכב?

ד. כמה תלמידים מגיעים ברגל או באופניים?

3 החיסכון של נועם

בפיקטוגרמה – כמה כסף שם נועם בקופה בכל חודש. ★★☆

חודש	חיסכון
ינואר	🪙🪙🪙🪙
פברואר	🪙🪙◗
מרץ	🪙🪙🪙🪙🪙
אפריל	🪙🪙🪙◗

🪙 = 10 ₪ ◗ = 5 ₪

א. כמה כסף חסך נועם במרץ?

_____

ב. בכמה שקלים חסך נועם בינואר יותר מבפברואר?

_____

ג. כמה כסף חסך נועם בארבעת החודשים?

_____

ד. מה החיסכון הממוצע לחודש?

_____

4 הציגו את הנתונים

שאלו תלמידים מה הפרי האהוב עליהם. ציירו דיאגרמת עמודות לפי הטבלה. ★★☆

פרי	תלמידים
תפוח	8
בננה	6
ענבים	4
אבטיח	10



א. כמה תלמידים נשאלו?

_____

5 איך כדאי להציג?

★★★

א. רוצים לראות במבט אחד איזה פרי הכי אהוב. מה עדיף – טבלה או דיאגרמת עמודות? ומתי עדיפה טבלה?

תשובה: _____

ב. האם אפשר להציג את נתוני הסיורים בדיאגרמת עיגול? מה היא תראה, ומה לא?

תשובה: _____